HY118 – Διακριτά Μαθηματικά

Εαρινό Εξάμηνο 2025

6η Σειρά Ασκήσεων – Γράφοι

Παράδοση: Τετάρτη, 11/06/2025, μέχρι τις 23:59

<u>Διαδικασία υποβολής</u>: Υποβάλετε σκαναρισμένο χειρόγραφο σε ένα αρχείο pdf μέσω του elearn.

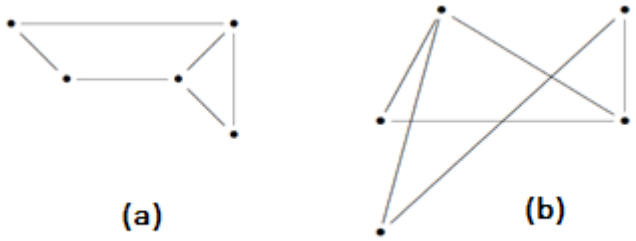
Μην ξεχνάτε να γράφετε το όνομα και τον αριθμό μητρώου σας!

Άσκηση 6.1 [2 μονάδες]
Έστω G απλός γράφος με 9 κορυφές και τουλάχιστον 14 ακμές. Δείξτε ότι υπάρχει τουλάχιστον μία κορυφή του G με βαθμό τουλάχιστον 4.

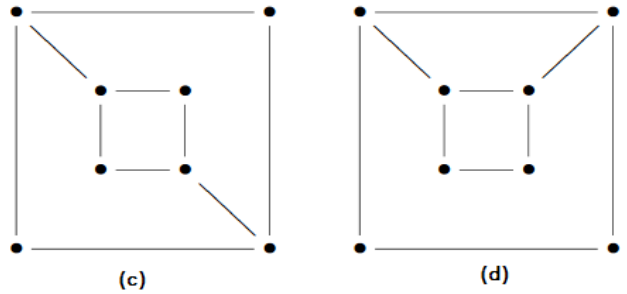
Άσκηση 6.2 [2 μονάδες]
Δείξτε ότι δεν μπορεί να υπάρξει γράφος με 12 κορυφές και 28 ακμές, των οποίων οι βαθμοί κόμβων να είναι 3 ή 4.

Άσκηση 6.3 [2 μονάδες]
Είναι οι γράφοι των παρακάτω ζευγών ισομορφικοί μεταξύ τους; Αν ναι βρείτε τη συνάρτηση ισομορφισμού. Αν όχι, αιτιολογείστε γιατί.

(i)



(ii)



Άσκηση 6.4 [1 μονάδα]

Βρείτε όλους τους απλούς γράφους που έχουν τέσσερις κορυφές και τρεις ακμές και **δεν** είναι ισομορφικοί μεταξύ τους. Εξηγείστε γιατί αυτοί που επιλέξατε, δεν είναι ισομορφικοί.

Άσκηση 6.5 [2 μονάδες]

Βρείτε δύο γράφους που έχουν 6 κορυφές, 6 ακμές και ίδιο πλήθος κόμβων του κάθε βαθμού, οι οποίοι ωστόσο να μην είναι ισομορφικοί.

Άσκηση 6.6 [1 μονάδα]

Εξετάστε αν ο παρακάτω γράφος έχει κύκλωμα Euler και κύκλωμα Hamilton. Αν έχει, αριθμήστε ακμές και κορυφές και περιγράψτε τα. Αν δεν έχει, αποδείξτε το.

